

Gewichtheben zählt zu den ältesten olympischen Sportarten. Einzelne Übungsteile gab es bereits hoch entwickelt in Ägypten und China vor ca. 4.000 Jahren. Als historisch gesichert gilt Milos von Kroton, der 540 v. Chr. in den olympischen Siegerlisten erscheint. Seit Beginn der Olympischen Spiele der Neuzeit 1896 ist Gewichtheben kontinuierlich vertreten. Gewichtheben ist weltweit verbreitet, der internationale Verband (IWF) hat derzeit 188 Mitgliedsverbände auf allen fünf Kontinenten. Er wurde 1905 gegründet und ist somit eine der ältesten internationalen Sportorganisationen.

Der Bundesverband Deutscher Gewichtheber (BVDG) besteht aus 18 Landesverbänden, 230 Vereinen und insgesamt 20.000 Mitgliedern. Er wurde im Jahr 1969 gegründet und hat seinen Sitz in Leimen (Baden-Württemberg).

Seit 1987 werden internationale Meisterschaften im Frauengewichtheben durchgeführt, seit den Olympischen Spielen (OS) in Sydney 2000 ist Frauengewichtheben olympisch.

38.1 Charakteristik der Sportart

Ausrüstung

Als Sportgerät fungiert eine 2,20 m lange **Hantelstange** mit einem Gewicht von 20 kg (Männer) bzw. 15 kg (Frauen). Sie wird beiderseits auf drehbaren Buchsen mit **Scheiben** aus einem Metallkern und Gummi-Ummantelung bestückt. Die Griffflächen sind aufgeraut, um einen festen, sicheren Griff zu gewährleisten. Die Scheiben beginnen bei 0,5 kg, es folgen 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg und 25 kg.

Gehoben wird auf einer 4 × 4 m großen, ebenen Holzunterlage, meist mit integrierten Gummiflächen. Die **Kleidung** besteht aus einem Trikot/Eintei-

ler mit Beinansatz. Die Heberschuhe sind halbhoch mit besonders stabil gearbeiteter Sohle. Bandagen an Knie- und Handgelenken sowie ein Gürtel sind erlaubt.

Wettkampfablauf

Die beiden olympischen Disziplinen sind Reißen und Stoßen.

- **Reißen:** Das Gewicht wird mit breitem Griff und in einem Zug – meist in Hocketechnik – zur Hochstrecke auf die durchgestreckten Arme gebracht (> Abb. 38.1).
- **Stoßen:** Das Gewicht wird in etwa schulterbreit gefasst und zuerst mittels Hocketechnik auf die Brust und dann von dort nach kurzem Schwung holen durch Anbeugen der Knie (Ausfallschritt oder Hocketechnik) durch Abstoßen senkrecht nach oben auf die durchgestreckten Arme gebracht (> Abb. 38.2).



Abb. 38.1 Reißen.



Abb. 38.2 Stoßen. a: Umsetzen. b: Ausstoß.

Tab. 38.1 Gewichtsklassen bei Männern und Frauen

Männer	Frauen
bis 56 kg	bis 48 kg
bis 62 kg	bis 53 kg
bis 69 kg	bis 58 kg
bis 77 kg	bis 63 kg
bis 85 kg	bis 69 kg
bis 94 kg	bis 75 kg
bis 105 kg	über 75 kg
über 105 kg	

Jeder Heber hat **drei Versuche pro Disziplin**, innerhalb derer er seine Bestleistung erreichen muss; gewertet wird jeweils die höchste erzielte Last. Heben zwei Heber die gleiche Last, entscheidet das niedrigere Körpergewicht. Ein Kampfgericht wertet die korrekte Ausführung der einzelnen Versuche. Bei Olympischen Spielen wird lediglich die Summe der beiden Disziplinen gewertet („olympischer Zweikampf“), bei Weltmeisterschaften und kontinentalen Meisterschaften werden sowohl die Einzeldisziplinen als auch der olympische Zweikampf einzeln bewertet.

Gehoben wird in **unterschiedlichen Gewichtsklassen**, bei den Männern in acht, bei den Frauen in sieben Klassen (> Tab. 38.1).

Im Gewichtheben gibt es zwei Disziplinen: Reißen und Stoßen, jeweils in unterschiedlichen Gewichtsklassen. Der Athlet hat jeweils drei Versuche pro Disziplin, gewertet wird die höchste Last. Bei gleicher Last entscheidet das niedrigere Körpergewicht.

38.2 Allgemeine sportmedizinische Aspekte

Gewichtheben fördert die Ausbildung eines guten Muskelkorsetts und somit die gesteigerte Belastbarkeit von Muskeln sowie Halteapparat. Insbesondere werden durch das Training Maximalkraft und Beweglichkeit verbessert. Von besonderer Bedeutung sind das hohe Maß an Schnellkraft und Koordination, die erworben werden. Hiermit wird deutlich, warum das gewichtheberspezifische Training zunehmend ins Blickfeld anderer Sportarten geraten ist, da eben diese Fähigkeiten als Ergänzungstraining und auch zur Prävention von Verletzungen von nicht unerheblichem Interesse sind. Auch die zunehmende Verbreitung der CrossFit-Bewegung trägt zu einem zunehmenden Interesse an den Techniken des olympischen Gewichthebens und deren Vorteilen bei.

Gewichtheben fördert Maximal- und Schnellkraft sowie Koordination und Beweglichkeit.

Kontraindikationen zum Ausüben des Gewichthebens sind:

- Ausgeprägte Skoliosen
- Ausgeprägter Hohl-/Rundrücken
- Spondylolisthesis
- Floride Scheuermann-Krankheit
- Ausgeprägte Patelladysplasien
- Stärkere Achsfehlstellung der Kniegelenke
- Pathologische Gelenkbeweglichkeit

Historisch bedingt werden gegenüber dem Gewichtheben immer wieder mehrere **Vorurteile** geäußert. Zum einen sei es **wirbelsäulenschädlich**, zum anderen würde es die Ausprägung einer Varikosis begünstigen (Steinbrück 1978). Bezüglich Ersterem wurde zu den Olympischen Spielen 1972 in München von der Medizinischen Kommission des Internationalen Gewichtheberverbands interveniert und in Konsequenz die alte dritte Disziplin des Drückens abgeschafft. Hierbei wurde mit einer ruckartigen Dorsalflexion des Oberkörpers mit dementsprechender Belastung, insbesondere der unteren LWS (Spondylolyse), die Last über den Kopf gedrückt. In der Folge sank auch die Verletzungshäufigkeit im Gewichtheben rapide, sodass es sich heute im unteren Drittel der Verletzungsstatistiken befindet (Dörr 1997). Beim heutigen Gewichtheben wird die Wirbelsäule durch die gut ausgebildete Rückenmuskulatur geschützt. Die Hebe- und Werfetechnik der Gewichtheber wird als beispielgebend in der Prävention von Rückenschädigungen der Allgemeinbevölkerung empfohlen.

Ebenso wird ein Morbus Osgood-Schlatter nicht häufiger beobachtet als im Altersdurchschnitt (Dörr 1999).

Bezüglich der **Begünstigung einer Varikosis** konnten eigene Untersuchungen zeigen, dass es bei vermindertem venösem Pooling aufgrund der dynamischen Abläufe Hinweise auf eine verbesserte Venenfunktion gibt (Dörr und Kirchmaier 2004).

Auch dass Gewichtheben bei Heranwachsenden zu **Schädigungen der Wachstumsfuge** führe, ist eine unzutreffende und nicht belegte Behauptung (Pfföringer 1987). Wachstumsstörungen von Heranwachsenden, die bereits im Jugendalter Krafttraining durchgeführt haben, sind nicht bekannt (Falk et al. 2000). Hierzu gibt es mittlerweile internationale Daten (Pierce 2006 und 2008, McCambridge und Stricker 2008, Sadres 2010). Generell ist die Behauptung, Krafttraining und damit auch Gewichtheben wäre schädlich für Kinder, nicht mehr haltbar. Mittlerweile wird weder seitens der Wissenschaft noch der Praxis an der Berechtigung eines frühzeitig begonnenen Krafttrainings gezweifelt (Bundesinstitut für Sportwissenschaft 2010). Konsens herrscht darüber, dass in den Phasen des beschleunigten Längenwachstums kein Maximalkrafttraining durchgeführt werden sollte (Fröhlich et al. 2009).

38.3 Spezielle sportmedizinische Aspekte

Akute Verletzungen, insbesondere im Wettkampf, sind bei technisch versierten Athleten selten. Es überwiegen **Überlastungsbeschwerden**, vor allem in der Kraftausprägungsphase der Wettkampfvorbereitung. Besonderes Augenmerk gilt hier einmal mehr einer sinnvollen (!) Regeneration zur Prävention muskulärer Verletzungen.

Die vom Autor auf europäischer Ebene 2007 eingeführte Wettkampfverletzungs-Überwachungsstudie zeigt ein durchschnittliches Verletzungsrisiko für das Gewichtheben von ca. 3%; die von B. Dörr bereits 2002 auf internationaler Ebene eingeführte und vom Autor mittlerweile im Auftrag des Weltverbands weitergeführte Überwachungsstudie zeigt ebenfalls eine durchschnittliche Verletzungsrate von 3% (Dörr 2012).

Typische Belastungsschwerpunkte mit entsprechendem Verletzungspotenzial im Gewichtheben werden im Folgenden beschrieben.

Schulter

Die **Rotatorenmanschettenläsion** ist eine typische sportartspezifische Verletzung. Besonders im Rahmen eines Fehlversuchs bei dem Bemühen, das nach hinten fallende Gewicht noch zu halten, können Verletzungen von der Zerrung bis hin zur kompletten Ruptur auftreten (> Abb. 38.3).

Die **lange Bizepssehne** ist seltener betroffen, Überlastungen im Akromioklavikulargelenk gibt es im Gewichtheben praktisch nicht, da kein Bankdrücken trainiert wird.

Ellenbogen

Verletzungen des Ellenbogengelenks sind insgesamt selten, sind im Wettkampf neben Verletzungen im Bereich der Oberschenkelmuskulatur jedoch die am häufigsten auftretenden Verletzungen. Hervorgerufen werden sie durch eine Schleuderbewegung beim Beschleunigen des Gewichts oder dessen Verlagerung hinter die Körperachse mit

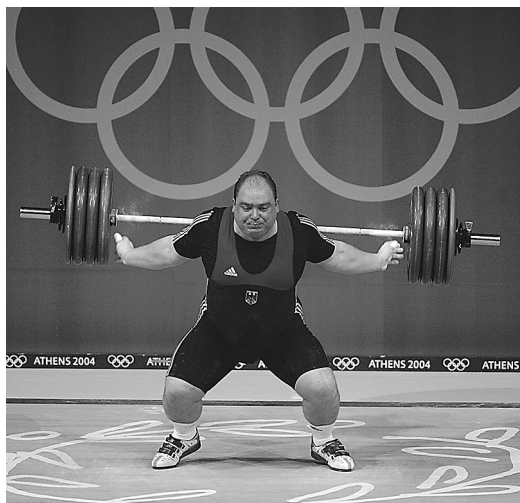


Abb. 38.3 Fehlversuch im Reißen mit Ruptur der Rotatorenmanschette.

Überlastung der Bandstrukturen, insbesondere medial. Im Wettkampf wurden vereinzelt **Luxationen** oder **knöcherne Ausrisse** beobachtet. In einer durch den Autor durchgeführten Untersuchung im Auftrag des Europäischen Gewichtheberverbands wurde folgende Risikokonstellation als begünstigend festgestellt: Weibliches Geschlecht mit anatomischer Prädisposition (Hyperflexibilität der Gelenke) sowie leichte Körpergewichtskategorie verbunden mit einer ungenügenden technischen Ausbildung (Dörr 2012).

Handgelenke/Hohlhand

Beim Handgelenk sind die unterschiedlichen Griffhaltungen beim Reißen und Stoßen zu berücksichtigen, ferner die aufgerauten Griffflächen der Hantel sowie die z. T. nicht unerhebliche Dorsalflexion. Konsekutiv können **Überlastungsbeschwerden der kartilaginären Strukturen** auftreten. Präventiv oder auch im therapeutischen Ansatz können im Training Riemen (Reck-Riemen ähnelnd) eingesetzt werden, sind jedoch im Wettkampf nicht erlaubt. Ein typisches Problem vor allem im Wettkampf stellen **Risswunden der Hohlhand**, z. T. auch der Finger, dar. Sie entstehen durch die z. T. enormen Zug- und Scherkräfte im

Zusammenspiel mit den rauen Griffflächen der Hantel. Begünstigt werden sie durch eine schon im Vorfeld stattgefundene Bildung von Hornhautschwielen, sodass deren vorbeugender Entfernung große Bedeutung zukommt.

Knien Gelenk/Tibia

Das Knie ist Hauptbelastungsschwerpunkt im Gewichtheben. Folgende Beschwerden sind häufiger zu beobachten:

- Retropatellare Chondropathien
- Oberes und unteres Patellaspitzenyndrom
- Ansatzendopathie der Tuberositas tibiae

In der Wettkampfbetreuung sieht man Abschürfungen an den Tibiavorderkanten durch Vorbeistreichen der Hantel beim Abheben, hier insbesondere der aufgerauten Griffflächen. Akut, aber selten sind hier **Quadrizeps- und Patellarsehnenrupturen**, zumeist auf dem Boden chronischer, nicht ausgeheilte Überlastungsreaktionen und fortgesetzten Trainings unter hoher Last, möglich.

Hüfte

Verletzungen des Hüftgelenks selbst werden nicht beobachtet, häufiger kommen **Enthesiopathien des Trochanter major** vor.

Rücken

Wie eingangs erwähnt, kommt es aufgrund einer eingehenden Techniks Schulung sowie der guten muskulären Ausprägung, insbesondere der paravertebralen Anteile, zu einem guten Schutz der Wirbelsäule, die so auch kurzfristig hohe axiale Belastungen gut toleriert. Dementsprechend ist die Inzidenz an Verletzungen gering. Sie imponieren als

- paravertebrale Myogelosen,
- Insertionstendopathien der langen Rückenstrecker und
- Überlastungsreaktionen der Wirbelgelenke.

Gelegentlich treten BWS- und ISG-Blockaden sowie selten lumbale Diskopathien, vor allem bei schlechter Technik, auf.

Beim Gewichtheben überwiegen Überlastungssyndrome, akute Traumen sind selten.

LITERATUR

- Bundesinstitut für Sportwissenschaft (2010). Wissenschaftliche Standortbestimmung zum Krafttraining im Nachwuchsleistungssport. www.sportwissenschaft.de/fileadmin/pdf/download/Krafttraining_Standortbestimmung_2010.pdf (letzter Zugriff 17.5.2015).
- Dörr B (1997). Gewichtheben. In: Engelhardt M, Hintermann B, Segesser B (Hrsg.). GOTS-Manual Sporttraumatologie. Huber Verlag, Bern, S. 238–242.
- Dörr B (1998). Gewichtheben. In: Klümper A (Hrsg.). Sporttraumatologie. Ecomed, Landsberg, II-22, S. 1–9, 5. Erg.-Lfg. 12/99.
- Dörr D (2012). In: Competition Injury Monitoring in Weightlifting. Präsentation beim IOC IF Medical Chair Meeting, Lausanne am 18.10.2012.
- Dörr D, Kirchmaier CM (2004). Untersuchungen zur Venenfunktion an Unterschenkeln von Gewichthebern mittels Luftplethysmographie. *Dtsch Z Sportmed* 55: 12–16.
- Falk B et al. (2000). Quantitative ultrasound (QUS) of the tibia: A sensitive tool for the detection of bone changes in growing boys. *J Pediatr Endocr Met* 13: 1129–1135.
- Fröhlich M et al. (2009). Kraft und Krafttraining bei Kindern und Jugendlichen – aktueller Stand. *Leistungssport* 39 (Beilage): 1–23.
- Hartmann et al. und Behringer, et al. (2010). In: Wissenschaftliche Standortbestimmung zum Krafttraining im Nachwuchsleistungssport. Gemeinsames Papier des BISp, dvs, DGSP, GOTS, GPS.
- Pförringer W, Rosemeyer B (Hrsg.) (1987). Die Epiphysenfugen. Perimed, Erlangen.
- Pierce CK et al. (2006). Position paper on youth weightlifting. *Olympic Coach* 18 (3): 10–12.
- Pierce CK et al. (2008). In: Youth resistance training. Position Statement of the UK Strength and Conditioning Association, S. 9–23.
- Sadres E (2010). The effect of long-term resistance training on antropometric measures, muscle strength, and self-concept in pre-pubertal boys. Persönliche Mitteilung.
- McCambridge TM, Stricker PR (2008). Strength training by children and adolescents. *Pediatric Council on Sports Medicine and Fitness. Pediatrics* 121: 835–840.
- Steinbrück K (1978). Varikosis und ihre Bedeutung in der Sportmedizin. *Dtsch Z Sportmed* 12: 352–355.